



2-POTENCIAS

$$a^n = b \quad \text{BASE}^{\text{EXPONENTE}} = \text{Resultado}$$

Regla de los signos

$$(a \cdot \overset{n \text{ veces}}{\dots} \cdot a) = b$$

Potencia de exponente negativo y cero

$$(a)^n \begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{positivo} \end{cases}$$

$$(5)^2 = 25 \text{ y } (5)^3 = 125$$

$$(-a)^n \begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{negativo} \end{cases}$$

$$(-5)^2 = 25 \text{ y } (-5)^3 = -125$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^0 = 0$$

Operaciones con potencias

SUMA Y RESTA		MULTIPLICACIÓN
Suma $a^n + a^n = 2 \cdot a^n$ $2^3 + 2^3 = 2 \cdot 2^3 = 16$ $4^2 + 4^2 + 4 = 2 \cdot 4^2 + 4 = 36$	Resta $a^n - a^n = 0$ $2^3 - 2^3 = 0$ $2^4 - 2^3 = 16 - 8 = 8$	$a^n \cdot a^m = a^{(n+m)}$ $4^2 \cdot 4^3 \cdot 4 = 4^{(2+3+1)} = 4^7$ $2^4 \cdot 2^{-5} = 2^{(4-5)} = 2^{-1}$
DIVISIÓN		POTENCIA DE POTENCIA
$\frac{a^n}{a^m} = a^{(n-m)}$ $\frac{2^5}{2^3} = 2^{(5-3)} = 2^2$ $\frac{7^5}{7^5} = 7^{(5-5)} = 7^0 = 1$		$(a^n)^m = 2^{(n \cdot m)}$ $((5^3)^4)^3 = 5^{(3 \cdot 4 \cdot 3)} = 5^{36}$
		Potencia de producto $(a^n \cdot b^m)^r = a^{(n \cdot r)} \cdot b^{(m \cdot r)}$ $(5 \cdot 6^2)^3 = 5^{(1 \cdot 3)} \cdot 6^{(2 \cdot 3)} = 5^3 \cdot 6^6$
		Potencia de cociente $(a^n : b^m)^r = a^{(n \cdot r)} : b^{(m \cdot r)}$ $(5 : 6^2)^3 = 5^{(1 \cdot 3)} : 6^{(2 \cdot 3)} = 5^3 : 6^6$
AGRUPAR POTENCIAS		
Producto de potencias $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ $5^3 \cdot 4^3 = (5 \cdot 4)^3$ $25 \cdot 16 \cdot 9 = 5^2 \cdot 4^2 \cdot 3^2 = (5 \cdot 4 \cdot 3)^2$		Cociente de potencias $a^n : b^n = (a : b)^n$ $5^3 : 4^3 = (5 : 4)^3$ $25 : 16 = 5^2 : 4^2 = (5 : 4)^2$

RAICES

$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$, donde a es el radicando, b la raíz cuadrada y n es el índice de la raíz

Número de raíces			
Índice (n)	Valores del radicando		
	negativo	cero	positivo
Par	No hay soluciones reales	Una raíz debe ser cero	2 raíces: positivas y negativa
Impar	Una raíces negativas		1 raíz positiva

Operaciones con Raíces

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice. $\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} = 3 \cdot \sqrt[n]{a}$ $\sqrt[n]{a} - 2 \cdot \sqrt[n]{a} + 3 \cdot \sqrt[n]{a} = 2 \cdot \sqrt[n]{a}$	Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. $\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. (solo cuando tienen el mismo índice). $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \text{ con el mismo índice}$ $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} = a^{\frac{m+n}{n \cdot m}}$	Potencia de una raíz:: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \text{ y } (\sqrt[n]{a^m})^t = \sqrt[n]{a^{m \cdot t}} = a^{\frac{m \cdot t}{n}}$ $(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}})^t = (((a)^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}})^t = a^{\frac{t}{m \cdot n}} = \sqrt[n]{a^{\frac{t}{m}}}$
Notación científica: Es el producto de un número decimal cuya parte entera tiene una sola cifra y no puede ser un cero, por una potencia de diez con un exponente entero positivo o negativo. $52,6587 = 5,26587 \cdot 10$ $5987000 = 5,987 \cdot 10^6$ $0,00568 = 5,68 \cdot 10^{-3}$	Interés compuesto: i = interés; C_F = Capital final; C_i = Capital inicial; t = años; n = periodo conversión. $C_F = C_i \cdot \left(1 + \frac{i}{100 \cdot n}\right)^{n \cdot t}$